

Compito di Programmazione - Bioinformatica

10 febbraio 2026 (tempo disponibile: 2 ore)

Esercizio 1 (11 punti) (si consegna il file `matrice.c`)

Si completi il seguente programma `matrice.c` in modo che legga da tastiera una matrice $N \times M$ di interi sicuramente positivi e quindi inizializzi un vettore X di N elementi, in modo tale che ogni elemento $X[i]$ contenga il valore 1 se ciascun elemento della riga i -esima ha almeno una cifra pari, e contenga 0 altrimenti.

Per esempio, se $N = 3$, $M = 4$ e la matrice inserita fosse:

$$\begin{bmatrix} 12 & 32 & 46 & 27 \\ 2 & 7 & 3 & 72 \\ 5 & 9 & 77 & 11 \end{bmatrix}$$

allora il vettore X dovrà contenere $[1 \ 0 \ 0]$ (poiché ciascun elemento della prima riga ha almeno una cifra pari, mentre la seconda e la terza riga violano tale proprietà).

```
#include <stdio.h>
#define N 3
#define M 4

int main() {
    int A[N][M];
    int X[N];
    return 0;
}
```

Esercizio 2 (11 punti) (si consegna il file `coppie.c`)

Si completi il seguente programma `coppie.c` in modo che, inserita da tastiera una serie di valori interi positivi, conti e stampi a video quante coppie di numeri consecutivi della serie soddisfano la seguente proprietà: la somma delle cifre decimali del primo numero è uguale alla cifra decimale più significativa del secondo numero. La fine della sequenza viene indicata con un qualsiasi numero non positivo.

```
#include <stdio.h>

int somma(int);
int left(int);

int main() {
    // continuare il codice
    return 0;
}
```

```
// restituisce la somma delle cifre decimali di un numero intero positivo
int somma(int n) {}

// RICORSIVA: restituisce la cifra decimale piu' significativa di un
// intero positivo
int left(int n) {}
```

In particolare, si completino le funzioni:

- `somma()`, che riceve un intero positivo n e ritorna la somma di tutte le cifre decimali di n ;
- `left()` (**ricorsiva**), che riceve un intero positivo n e ritorna la sua cifra decimale più significativa.

Per esempio, se la sequenza inserita da tastiera fosse:

```
12 23 53 245 53 12 0
```

allora il programma stamperà a video il valore 1 perché solo la coppia (23,53) di numeri consecutivi nella sequenza soddisfa la proprietà $\text{somma}(23) = 2 + 3 = 5 = \text{left}(53)$.

Esercizio 3 (11 punti) (si consegna il file `lista.c`)

Si completi il seguente programma in modo che, data in input una sequenza di stringhe di lunghezza non prefissata a priori (ciascuna di massimo 30 caratteri) inserita da tastiera e terminante con la stringa END (che non fa parte della sequenza), inizializzi una lista ottenuta trasformando ciascuna stringa in un nodo che memorizza tre informazioni intere:

1. se la stringa è palindroma oppure no (0 = no, 1 = sì);
2. quante cifre decimali pari contiene la stringa;
3. quante lettere maiuscole contiene la stringa.

La sequenza termina quando l'utente inserisce la stringa END.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define END "END"

typedef struct nodo {
    int palindroma;
    int cifre;
    int maiuscole;
    struct nodo *next;
} node;

// prototipi, e' possibile aggiungere funzioni
void visualizza(node *);
int palindroma(char *);
int cifre(char *);
int maiuscole(char *);
node *inserisciincoda(node *, int, int, int);
```

```

int main() {
    node *l = NULL;
    char val[30+1];

    scanf("%s",val);
    while (strcmp(val, END) != 0) {
        int p = palindroma(val);
        int c = cifre(val);
        int m = maiuscole(val);
        l = inserisciincoda(l, p, c, m);
        scanf("%s", val);
    }

    visualizza(l);
    return 0;
}

void visualizza(node* lista) {
    while (lista != NULL){
        if (lista->next != NULL)
            printf("{%d, %d, %d} -> ", lista->palindroma, lista->cifre, lista->
                maiuscole);
        else
            printf("{%d, %d, %d}", lista->palindroma, lista->cifre, lista->
                maiuscole);
        lista = lista->next;
    }
    printf("\n");
}

node *inserisciincoda(node *l, int pal, int cif, int mai) {}
int palindroma(char *s) {}
int cifre(char *s) {}
int maiuscole(char* s) {}

```

Se, ad esempio, la sequenza di stringhe inserite fosse la seguente:

```
casa Pesa int64 anna comPut3r END
```

allora il programma creerà e poi stamperà a video la seguente lista di cinque nodi:

```
{0, 0, 0} -> {0, 0, 1} -> {0, 2, 0} -> {1, 0, 0} -> {0, 0, 1}
```

A tale scopo, si definiscano le funzioni:

- **palindroma()**, che riceve in ingresso una stringa e ritorna 1 se essa è palindroma (si considerino i caratteri maiuscoli diversi da quelli minuscoli) e 0 altrimenti;
- **cifre()**, che riceve in ingresso una stringa e ritorna il numero di cifre decimali pari in essa contenute;

- `maiuscole()`, che riceve in ingresso una stringa e ritorna il numero di lettere maiuscole in essa contenute;
- `inserisciincoda()`, che riceve in ingresso un puntatore `l` alla testa di una lista, tre informazioni intere da mettere nel nuovo nodo aggiunto in fondo ad `l`, e restituisce il puntatore alla lista risultante dall'aggiunta del nuovo nodo in fondo ad `l`.